

Une approche non biaisée des catégories cartésiennes

Eliott Houget

Encadré par *Samuel Mimram*

Dans l'équipe *Cosynus*

LIX, École polytechnique, Institut Polytechnique de Paris



21 septembre 2026



Une théorie des types sans égalité

On souhaite définir une théorie des types dépendants sans égalités définitionnelles

Une théorie des types sans égalité

On souhaite définir une théorie des types dépendants sans égalités définitionnelles

Par exemple, les axiomes d'associativité et de composition avec l'identité sont réduits à l'existence de témoins d'égalités d'ordre 2.

$$\begin{array}{ccc}
 & (f * g) * h & \\
 x \swarrow \alpha_{f,g,h} & \Downarrow & \searrow \\
 & f * (g * h) & \\
 & \text{w} &
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc}
 & \text{id} * f & \\
 x \swarrow \lambda_f & \Downarrow & \searrow \\
 & f & \\
 & \text{w} &
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc}
 & f * \text{id} & \\
 x \swarrow \rho_f & \Downarrow & \searrow \\
 & f & \\
 & \text{w} &
 \end{array}$$

Une théorie des types sans égalité

On souhaite définir une théorie des types dépendants sans égalités définitionnelles

Par exemple, les axiomes d'associativité et de composition avec l'identité sont réduits à l'existence de témoins d'égalités d'ordre 2.

$$\begin{array}{ccc} & (f * g) * h & \\ x \curvearrowright_{f, g, h} & \Downarrow & \\ & f * (g * h) & \end{array} \quad W$$

$$\begin{array}{ccc} & \text{id} * f & \\ x \curvearrowright_{\lambda_f} & \Downarrow & \\ & f & \end{array} \quad W$$

$$\begin{array}{ccc} & f * \text{id} & \\ x \curvearrowright_{\rho_f} & \Downarrow & \\ & f & \end{array} \quad W$$

On veut alors que toute situation composable

$$X_0 \xrightarrow{f_1} X_1 \xrightarrow{f_2} \dots \xrightarrow{f_n} X_n$$

ait une unique composition relativement à un témoin d'égalité d'ordre 2.

Une théorie des types sans égalité

On souhaite définir une théorie des types dépendants sans égalités définitionnelles

Par exemple, les axiomes d'associativité et de composition avec l'identité sont réduits à l'existence de témoins d'égalités d'ordre 2.

$$\begin{array}{ccc}
 & (f * g) * h & \\
 x \swarrow \alpha_{f,g,h} & \Downarrow & \searrow \\
 & f * (g * h) & \\
 & \downarrow & \\
 & f * (g * h) & \\
 & \uparrow & \\
 & f * (g * h) & \\
 & \swarrow \alpha_{f,g,h} & \\
 & (f * g) * h &
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc}
 & \text{id} * f & \\
 x \swarrow \lambda_f & \Downarrow & \searrow \\
 & f & \\
 & \downarrow & \\
 & f & \\
 & \uparrow & \\
 & f & \\
 & \swarrow \lambda_f & \\
 & \text{id} * f &
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc}
 & f * \text{id} & \\
 x \swarrow \rho_f & \Downarrow & \searrow \\
 & f & \\
 & \downarrow & \\
 & f & \\
 & \uparrow & \\
 & f & \\
 & \swarrow \rho_f & \\
 & f * \text{id} &
 \end{array}$$

On veut alors que toute situation composable

$$X_0 \xrightarrow{f_1} X_1 \xrightarrow{f_2} \dots \xrightarrow{f_n} X_n$$

ait une unique composition relativement à un témoin d'égalité d'ordre 2, qui doit être unique.

Une théorie des types sans égalité

On souhaite définir une théorie des types dépendants sans égalités définitionnelles

Par exemple, les axiomes d'associativité et de composition avec l'identité sont réduits à l'existence de témoins d'égalités d'ordre 2.

$$\begin{array}{ccc}
 & (f * g) * h & \\
 x \swarrow \alpha_{f,g,h} & \Downarrow & \searrow \\
 & f * (g * h) & \\
 & w &
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc}
 & \text{id} * f & \\
 x \swarrow \lambda_f & \Downarrow & \searrow \\
 & f & \\
 & w &
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc}
 & f * \text{id} & \\
 x \swarrow \rho_f & \Downarrow & \searrow \\
 & f & \\
 & w &
 \end{array}$$

On veut alors que toute situation composable

$$X_0 \xrightarrow{f_1} X_1 \xrightarrow{f_2} \dots \xrightarrow{f_n} X_n$$

ait une unique composition relativement à un témoin d'égalité d'ordre 2, qui doit être unique relativement à un témoin d'égalité d'ordre 3.

Une théorie des types sans égalité

On souhaite définir une théorie des types dépendants sans égalités définitionnelles

Par exemple, les axiomes d'associativité et de composition avec l'identité sont réduits à l'existence de témoins d'égalités d'ordre 2.

$$\begin{array}{ccc} & (f * g) * h & \\ x \curvearrowright_{f,g,h} \Downarrow & & \\ & f * (g * h) & \\ & W & \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} & \text{id} * f & \\ x \curvearrowright_{\lambda_f} \Downarrow & & \\ & f & \\ & W & \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} & f * \text{id} & \\ x \curvearrowright_{\rho_f} \Downarrow & & \\ & f & \\ & W & \end{array}$$

On veut alors que toute situation composable

$$X_0 \xrightarrow{f_1} X_1 \xrightarrow{f_2} \dots \xrightarrow{f_n} X_n$$

ait une unique composition relativement à un témoin d'égalité d'ordre 2, qui doit être unique relativement à un témoin d'égalité d'ordre 3, qui doit être unique relativement à un témoin d'égalité d'ordre 4, etc.

En dimension supérieur

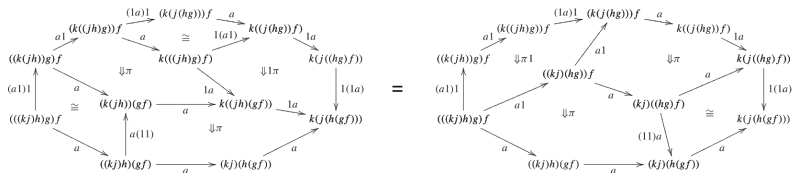
On veut que les cellules de cohérence soit elles-même cohérentes.
Par exemple, pour l'associativité, on a

$$\begin{array}{ccc}
 ((f * g) * h) * i & \xrightarrow{\alpha_{f,g,h} * i} & (f * (g * h)) * i \\
 \downarrow \alpha_{f * g, h, i} & & \searrow \alpha_{f, g * h, i} \\
 (f * g) * (h * i) & \xrightarrow{\alpha_{f, g, h * i}} & f * ((g * h) * i) \\
 & & \downarrow f * \alpha_{g, h, i} \\
 (f * g) * (h * i) & \xrightarrow{\alpha_{f, g, h * i}} & f * (g * (h * i)) \\
 & & \downarrow f * \alpha_{g, h, i} \\
 (f * \text{id}) * g & \xrightarrow{\alpha_{f, \text{id}, g}} & f * (\text{id} * g) \\
 \swarrow \rho_f * g \quad \searrow f * \lambda_g & & \\
 & f * g &
 \end{array}$$

Source : Samuel Mimram, An unbiased simply-typed combinatory logic. Logic, models and formal methods seminar, June 11, 2026. [4]

En dimension supérieur

La cohérence pour la dimension supérieure demande environ quatres pages d'axiomes tels que



Source : Samuel Mimram, An unbiased simply-typed combinatory logic. Logic, models and formal methods seminar, June 11, 2026. [4]

Motivations et objectifs

- 1 $CCCATT_1 \longrightarrow$ Cartesian Closed *C*ategorie *T*ypes *T*heorie (en dimension 1)
- 2 L'introduction des schémas composables (*pasting schemes*) comme objets auxiliaires pour définir les termes.

$$\frac{\Theta \mid \Gamma \vdash_{ps} A}{\Theta \mid \Gamma \vdash \text{coh}_{\Theta \mid \Gamma \vdash A} : A} \text{ (ps)}$$

- 3 Formalisation des schémas composables



Termes catégoriques typés

Comme en λ -calcul simplement typé, les termes typés sont définis par un système de règles d'inférence :

$$\frac{f : A \in \Gamma}{\Gamma \vdash f : A} \text{ (var)}$$

$$\frac{}{\Gamma \vdash id_x : x \rightarrow x} \text{ (id)}$$

$$\frac{\Gamma \vdash f : x \rightarrow y \quad \Gamma \vdash g : y \rightarrow z}{\Gamma \vdash f \cdot g : x \rightarrow z} \text{ (comp)}$$

Termes catégoriques typés

Propositionnel : type habité par au moins un terme.

Contractile : type habité par exactement un terme (à équivalence près).

Types

$$\emptyset \vdash x \rightarrow y$$

Propositionnels

Contractiles

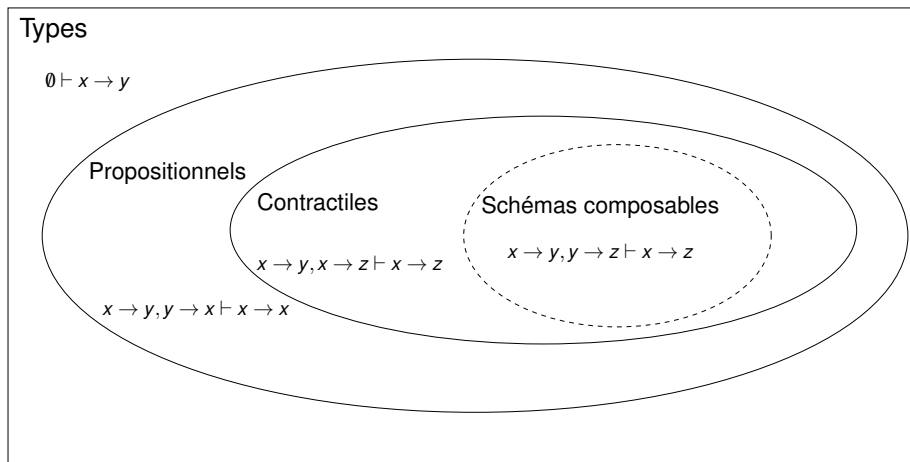
$$x \rightarrow y, x \rightarrow z \vdash x \rightarrow z$$

$$x \rightarrow y, y \rightarrow z \vdash x \rightarrow z$$

$$x \rightarrow y, y \rightarrow x \vdash x \rightarrow x$$

Schémas composables

Schémas composables $\subset$ Types Contractiles $\subset$ Types Propositionnels

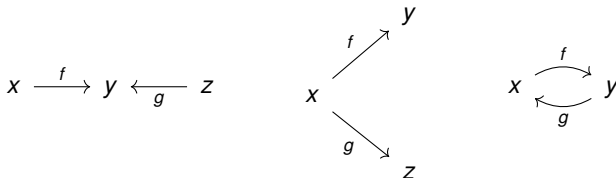


Schémas composables

Chaine de morphismes

$$X_0 \xrightarrow{f_1} X_1 \xrightarrow{f_2} \dots \xrightarrow{f_n} X_n$$

On souhaite éviter :



$$\frac{}{\emptyset \vdash_{ps} x \rightarrow x} \text{ (ax)} \qquad \frac{\Gamma \vdash_{ps} x \rightarrow y}{\Gamma, y \rightarrow z \vdash_{ps} x \rightarrow z} \text{ (ext) } [z \notin t(\Gamma) \cup \{x\}]$$

Contractibilité des schémas composables

- ❶ Montrer que les schémas composables sont propositionnels :

Théorème (Schémas composables $\subset$ Types Propositionnels)

Si $\Gamma \vdash A$ est un schéma composable alors il existe un terme f typé $\Gamma \vdash f : A$.

$$\text{PSTm} : \{n : \mathbb{N}\} \{\Gamma : \text{Con } n\} \{A : \text{Arr } n\} \rightarrow \text{PS } \Gamma \ A \rightarrow \text{Tm } \Gamma \ A$$

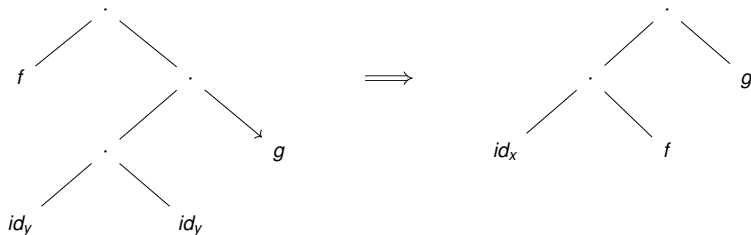
- ❷ Montrer que les schémas composables sont contractiles :

Théorème (Schémas composables $\subset$ Types Contractiles)

Si $\Gamma \vdash A$ est un schéma composable alors il existe au plus un terme f , à équivalence près, typé $\Gamma \vdash f : A$.

$$\text{PSeq} : \{n : \mathbb{N}\} \{\Gamma : \text{Con } n\} \{A : \text{Arr } n\} (ps : \text{PS } \Gamma \ A) (tu : \text{Tm } \Gamma \ A) \rightarrow t \sim u$$

Termes normaux



$$\frac{}{\Gamma \vdash_{Norm} id_x : x \rightarrow x} \text{ (norm-id)}$$

$$\frac{\Gamma \vdash_{Norm} f : x \rightarrow y \quad g : y \rightarrow z \in \Gamma}{\Gamma \vdash_{Norm} f \cdot g : x \rightarrow z} \text{ (norm-comp)}$$

Catégories cartésiennes

Les catégories cartésiennes sont enrichies d'objets produits, de paires de morphismes, de projecteurs et d'objets terminaux.

$$\begin{array}{ccccc}
 & & X & & \\
 & \swarrow f & \downarrow \langle f, g \rangle & \searrow g & \\
 A & \xleftarrow{\pi_0} & A \times B & \xrightarrow{\pi_1} & B
 \end{array}$$

Un objet terminal est tel qu'il existe un unique morphisme de chacun des autres objets vers lui.

Schémas composables cartésiens

L'adaptation de la définition des schémas composables pour le cas cartésien se compose de 5 règles d'inférence.

Il y a toujours une unique règle utilisable lorsque l'on construit l'arbre de dérivation en allant des feuilles vers les racines.

$$\frac{\Gamma \vdash_{ps} f : A \rightarrow B \quad \Gamma \vdash_{ps} g : A \rightarrow C}{\Gamma \vdash_{ps} \langle f, g \rangle : A \rightarrow B \times C} \text{ (ps-pair)}$$

Même stratégie de preuve : il y a un unique producteur pour la variable de type introduite.

$$\frac{\Gamma \vdash_{ps} A \rightarrow x}{\Gamma, \mathbb{1} \rightarrow y \vdash_{ps} A \rightarrow y} \text{ (ps-const) } [y \notin t(\Gamma) \wedge \neg (A \blacktriangleright y)]$$

Bilan

Mes contributions :

- Formalisation de la définition des schémas composables dans le cas des catégories simples.

Bilan

Mes contributions :

- Formalisation de la définition des schémas composables dans le cas des catégories simples.
- Termes normaux.

Bilan

Mes contributions :

- Formalisation de la définition des schémas composables dans le cas des catégories simples.
- Termes normaux.
- Formalisation de la preuve que les schémas composables sont habités.

Bilan

Mes contributions :

- Formalisation de la définition des schémas composables dans le cas des catégories simples.
- Termes normaux.
- Formalisation de la preuve que les schémas composables sont habités **de manière unique**.

Bilan

Mes contributions :

- Formalisation de la définition des schémas composables dans le cas des catégories simples.
- Termes normaux.
- Formalisation de la preuve que les schémas composables sont habités **de manière unique**.
- Définition des schémas composables pour les catégories cartésiennes.

Bilan

Mes contributions :

- Formalisation de la définition des schémas composables dans le cas des catégories simples.
- Termes normaux.
- Formalisation de la preuve que les schémas composables sont habités **de manière unique**.
- Définition des schémas composables pour les catégories cartésiennes.
- Preuve que ceux-ci sont habités **de manière unique**. (Formalisation Agda incomplète.)

Bilan

Mes contributions :

- Formalisation de la définition des schémas composables dans le cas des catégories simples.
- Termes normaux.
- Formalisation de la preuve que les schémas composables sont habités **de manière unique**.
- Définition des schémas composables pour les catégories cartésiennes.
- Preuve que ceux-ci sont habités **de manière unique**. (Formalisation Agda incomplète.)

Bilan

Mes contributions :

- Formalisation de la définition des schémas composables dans le cas des catégories simples.
- Termes normaux.
- Formalisation de la preuve que les schémas composables sont habités **de manière unique**.
- Définition des schémas composables pour les catégories cartésiennes.
- Preuve que ceux-ci sont habités **de manière unique**. (Formalisation Agda incomplète.)

La suite :

- Terminer la formalisation incomplète.
- Généraliser les schémas composables aux catégories cartésiennes closes.
- Passer aux catégories de dimension supérieure.

Annexes

Références

-  Samuel Mimram, “An unbiased simply typed combinatory logic,” LIX, CNRS, École polytechnique, Institut Polytechnique de Paris, Palaiseau, France, 2026
-  Dominique Boucher, “La Théorie des catégories en informatique : notions de base et application,” Département d’informatique et recherche opérationnelle Faculté des études supérieures, Université de Montréal, Août 1993
-  Alexander Grothendieck, Section 4 of: Techniques de construction et théorèmes d’existence en géométrie algébrique III: préschémas quotients, Séminaire Bourbaki: années 1960/61, exposés 205-222, Séminaire Bourbaki, no. 6 (1961), Exposé no. 212
-  Samuel Mimram, An unbiased simply-typed combinatory logic. Logic, models and formal methods seminar, June 11, 2026.

Green slime problem

Difficulté lié au système d'inférence et d'identification d'Agda.

Exemple de définition causant un "green slime problem" :

```
data _∈_ {n : N} (A : Arr n) : Con n → Set where
  ∈-here : {Γ : Con n} {B : Arr n} → A ∈ (Γ ▷ A)
  ∈-drop : {Γ : Con n} {B : Arr n} → A ∈ Γ → A ∈ (Γ ▷ B)
```

Une solution possible :

```
data _∈_ {n : N} (A : Arr n) : Con n → Set where
  ∈-here : {Γ : Con n} {B : Arr n} → A ≡ B → A ∈ (Γ ▷ B)
  ∈-drop : {Γ : Con n} {B : Arr n} → A ∈ Γ → A ∈ (Γ ▷ B)
```

Termes (cas cartésien)

On enrichit la définition inductive des termes pour obtenir les termes typés catégoriques cartésiens :

$$\frac{}{\Gamma \vdash \text{term}_x : x \rightarrow \mathbb{1}} \text{ (term)}$$

$$\frac{\Gamma \vdash f : x \rightarrow y \quad \Gamma \vdash g : x \rightarrow z}{\Gamma \vdash \langle f, g \rangle : x \rightarrow y \times z} \text{ (pair)}$$

$$\frac{}{\Gamma \vdash \pi_0 : x \times y \rightarrow x} \text{ (fst)}$$

$$\frac{}{\Gamma \vdash \pi_1 : x \times y \rightarrow y} \text{ (snd)}$$

Relation $\sim$

$$\frac{}{f \cdot id \sim f} \text{ (unitl)} \quad \frac{}{id \cdot f \sim f} \text{ (unitr)}$$

$$\frac{}{f \cdot (g \cdot h) \sim (f \cdot g) \cdot h} \text{ (assoc)}$$

$$\frac{f_l \sim f_r \quad g_l \sim g_r}{f_l \cdot g_l \sim f_r \cdot g_r} \text{ (comp)}$$

$$\frac{}{f \sim f} \text{ (\sim-refl)} \quad \frac{f \sim g}{g \sim f} \text{ (\sim-sym)}$$

$$\frac{f \sim g \quad g \sim h}{f \sim h} \text{ (\sim-trans)}$$

Relation $\sim$ (cas cartésien)

$$\frac{\Gamma \vdash f : x \rightarrow y \quad \Gamma \vdash g : x \rightarrow z}{\langle f, g \rangle \cdot \pi_0 \sim f} \text{ (pfst)}$$

$$\frac{\Gamma \vdash f : x \rightarrow y \quad \Gamma \vdash g : x \rightarrow z}{\langle f, g \rangle \cdot \pi_1 \sim g} \text{ (psnd)}$$

$$\frac{}{\langle \pi_0, \pi_1 \rangle \sim id} \text{ (pext)}$$

$$\frac{\Gamma \vdash f : x \rightarrow y \quad \Gamma \vdash g : y \rightarrow z \quad \Gamma \vdash h : y \rightarrow z}{f \cdot \langle g, h \rangle \sim \langle f \cdot g, f \cdot h \rangle} \text{ (pnat)}$$

Schémas composables cartésiens

$$\frac{}{\Gamma \vdash_{ps} A \rightarrow \mathbb{1}} \text{ (ps-term)} \quad \frac{\Gamma \vdash_{ps} f : A \rightarrow B \quad \Gamma \vdash_{ps} g : A \rightarrow C}{\Gamma \vdash_{ps} \langle f, g \rangle : A \rightarrow B \times C} \text{ (ps-pair)}$$

$$\frac{A \blacktriangleright x}{\emptyset \vdash_{ps} A \rightarrow x} \text{ (ps-proj) } [A \text{ linéaire}]$$

$$\frac{\Gamma \vdash_{ps} A \rightarrow B}{\Gamma, B \rightarrow x \vdash_{ps} A \rightarrow x} \text{ (ps-ext) } [x \notin t(\Gamma) \wedge \neg(A \blacktriangleright x)]$$

$$\frac{\Gamma \vdash_{ps} A \rightarrow x}{\Gamma, \mathbb{1} \rightarrow y \vdash_{ps} A \rightarrow y} \text{ (ps-const) } [y \notin t(\Gamma) \wedge \neg(A \blacktriangleright y)]$$

$$\frac{\Gamma \vdash_{ps} A \rightarrow x}{\Gamma, B \rightarrow y \vdash_{ps} A \rightarrow x} \text{ (ps-weak) } [y \notin t(\Gamma) \wedge \neg(A \blacktriangleright y)]$$

Séquents nécessaires (cas catégories simples)

Listes des séquents nécessaires pour montrer la cohérence de $CaTT_1$.

- ① $\emptyset \vdash_{ps} x \rightarrow x$
- ② $x \rightarrow y \vdash_{ps} x \rightarrow y$
- ③ $f : x \rightarrow y, g : y \rightarrow z \vdash_{ps} x \rightarrow z$
- ④ $f : x \rightarrow y \vdash id \cdot f = f$
- ⑤ $f : x \rightarrow y \vdash f \cdot id = f$
- ⑥ $f : x \rightarrow y, g : y \rightarrow z, h : z \rightarrow w \vdash (f \cdot g) \cdot h = f \cdot (g \cdot h)$

Arbres de dérivation sur les slides suivantes.

On enrichit la définition inductive des types.

```
data Ty (n : ℕ) : Set where  
  X : Fin n → Ty n
```

```
data Ty (n : ℕ) : Set where  
  X      : Fin n → Ty n  
  1      : Ty n  
  _x_    : (A B : Ty n) → Ty n
```

Séquents essentiels (cas catégories simples)

Identité :
$$\frac{}{\emptyset \vdash_{ps} x \rightarrow x} \text{ (ax)}$$

Flèche :
$$\frac{\frac{}{\emptyset \vdash_{ps} x \rightarrow x} \text{ (ax)}}{x \rightarrow y \vdash_{ps} x \rightarrow y} \text{ (ext)}$$

Transitivité :
$$\frac{\frac{\frac{}{\emptyset \vdash_{ps} x \rightarrow x} \text{ (ax)}}{x \rightarrow y \vdash_{ps} x \rightarrow y} \text{ (ext)}}{x \rightarrow y, y \rightarrow z \vdash_{ps} x \rightarrow z} \text{ (ext)}$$

Séquents essentiels (cas catégories simples)

Axiome composition avec identité à gauche :

$$\Pi_{id \cdot f} = \frac{\frac{}{f : x \rightarrow y \vdash id_x : x \rightarrow x} \quad \frac{f : x \rightarrow y \in f : x \rightarrow y}{f : x \rightarrow y \vdash f : x \rightarrow y}}{f : x \rightarrow y \vdash id_x \cdot f : x \rightarrow y}$$

$$\frac{\frac{\frac{}{\emptyset \vdash_{ps} x \rightarrow x}}{x \rightarrow y \vdash_{ps} x \rightarrow y} \quad \Pi_{id \cdot f} \quad \frac{f : x \rightarrow y \in f : x \rightarrow y}{f : x \rightarrow y \vdash f : x \rightarrow y}}{f : x \rightarrow y \vdash id \cdot f = f}$$

Séquents minimales (cas catégories simples)

Axiome composition avec identité à droite :

$$\Pi_{f \cdot id} = \frac{\frac{f : x \rightarrow y \in f : x \rightarrow y}{f : x \rightarrow y \vdash f : x \rightarrow y} \quad \frac{}{f : x \rightarrow y \vdash id_y : y \rightarrow y}}{f : x \rightarrow y \vdash f \cdot id_y : x \rightarrow y}$$

$$\frac{\frac{\frac{}{\emptyset \vdash_{ps} x \rightarrow x}}{x \rightarrow y \vdash_{ps} x \rightarrow y} \quad \Pi_{f \cdot id} \quad \frac{f : x \rightarrow y \in f : x \rightarrow y}{f : x \rightarrow y \vdash f : x \rightarrow y}}{f : x \rightarrow y \vdash f \cdot id_y = f}$$

Séquents essentiels : associativité I

$$\frac{\Pi_{ps} \quad \Pi_{(f \cdot g) \cdot h} \quad \Pi_{f \cdot (g \cdot h)}}{\Gamma \vdash (f \cdot g) \cdot h = f \cdot (g \cdot h)} (ps^=)$$

$$\Gamma = f : x \rightarrow y, g : y \rightarrow z, h : z \rightarrow w$$

$$\Pi_{ps} = \frac{\frac{\frac{\overline{\emptyset \vdash_{ps} x \rightarrow x}}{x \rightarrow y \vdash_{ps} x \rightarrow y}}{x \rightarrow y, y \rightarrow z \vdash_{ps} x \rightarrow z}}{x \rightarrow y, y \rightarrow z, z \rightarrow w \vdash_{ps} x \rightarrow w}$$

Séquents essentiels : associativité II

$$\Pi_{(f \cdot g) \cdot h} = \frac{\frac{f : x \rightarrow y \in \Gamma}{\Gamma \vdash f : x \rightarrow y} \quad \frac{g : y \rightarrow z \in \Gamma}{\Gamma \vdash g : y \rightarrow z} \quad \frac{h : z \rightarrow w \in \Gamma}{\Gamma \vdash h : z \rightarrow w}}{\frac{\Gamma \vdash f \cdot g : x \rightarrow z \quad \Gamma \vdash h : z \rightarrow w}{\Gamma \vdash (f \cdot g) \cdot h : x \rightarrow w}}$$

$$\Pi_{f \cdot (g \cdot h)} = \frac{f : x \rightarrow y \in \Gamma}{\Gamma \vdash f : x \rightarrow y} \quad \frac{\frac{g : y \rightarrow z \in \Gamma}{\Gamma \vdash g : y \rightarrow z} \quad \frac{h : z \rightarrow w \in \Gamma}{\Gamma \vdash h : z \rightarrow w}}{\Gamma \vdash g \cdot h : y \rightarrow w}}{\Gamma \vdash f \cdot (g \cdot h) : x \rightarrow w}$$